

Централизирана маршрутизация

Софтуерно дефинирани мрежи.
Виртуализация на мрежовите функции.

Централизирани адаптивни алгоритми

При централизираните адаптивни алгоритми в мрежата се създава един маршрутен управляващ център.

Той изчислява маршрутните таблици на всички възли и им ги изпраща.

За да се адаптират маршрутните таблици към текущата топология и текущия трафик, всички възли трябва да изпращат информация към маршрутния център.

На базата на получените сведения, маршрутният център изчислява теглата на ребрата и след това пресмята оптималният маршрут между всеки два възела.

Добре е да се поддържат алтернативни пътища между възлите.

Централизирани адаптивни алгоритми

Информацията от по-близките до маршрутния център възли ще пристигне по-бързо отколкото от по-далечните.

Поради това **периодът на обновяване** на маршрутните таблици трябва да е поне два пъти по-голям от времето за преминаване на пакет от маршрутния център до най-отдалечения от него възел.

Преизчислена маршрутна таблица, получена в един възел, не трябва да се използва веднага, тъй като маршрутните таблици пристигат по различно време в различните възли.

Централизирани адаптивни алгоритми

Ако по някаква причина маршрутният център отпадне, мрежата остава без управление.

За целта може да се дублира маршрутният център, но тогава служебният трафик би се увеличил твърде много.

...ОТНОВО централизирана. SDN и OpenFlow

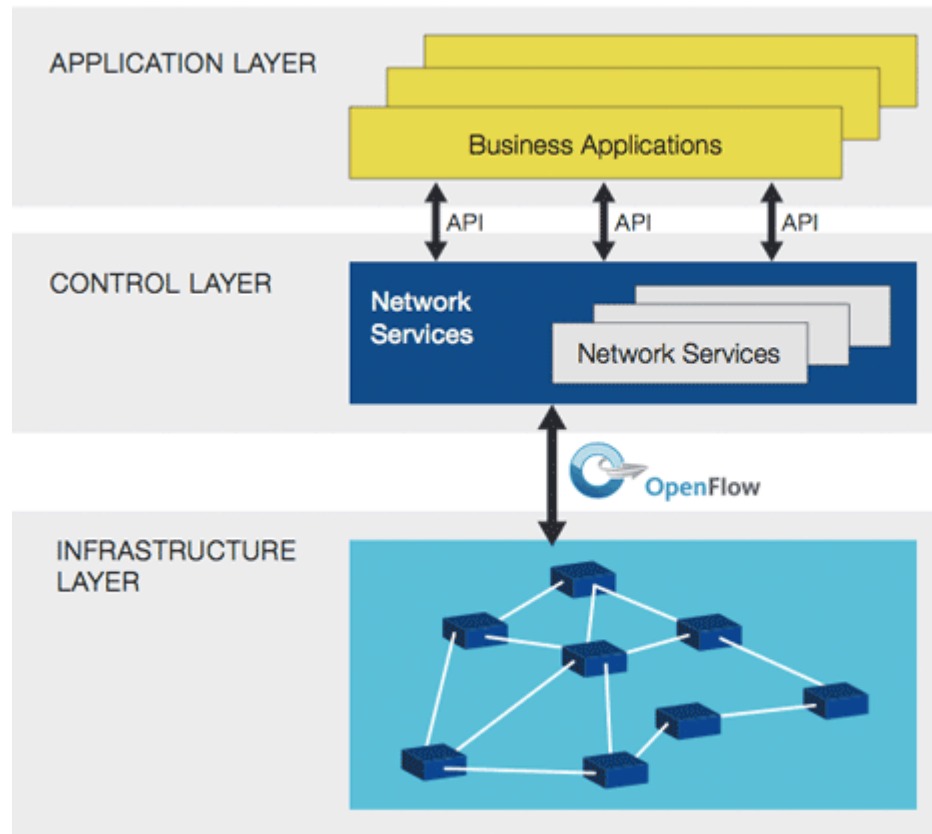
Системите преминаха:

- централизирани - големи машини (mainframes);
- разпределени – PCs;
- пак централизирани – VMs, Cloud.

Същото и с мрежите. Днес **Cloud Networking Services (CNS)**:

- SaaS и/или
- IaaS и/или NaaS.

Open standards-based and vendor-neutral



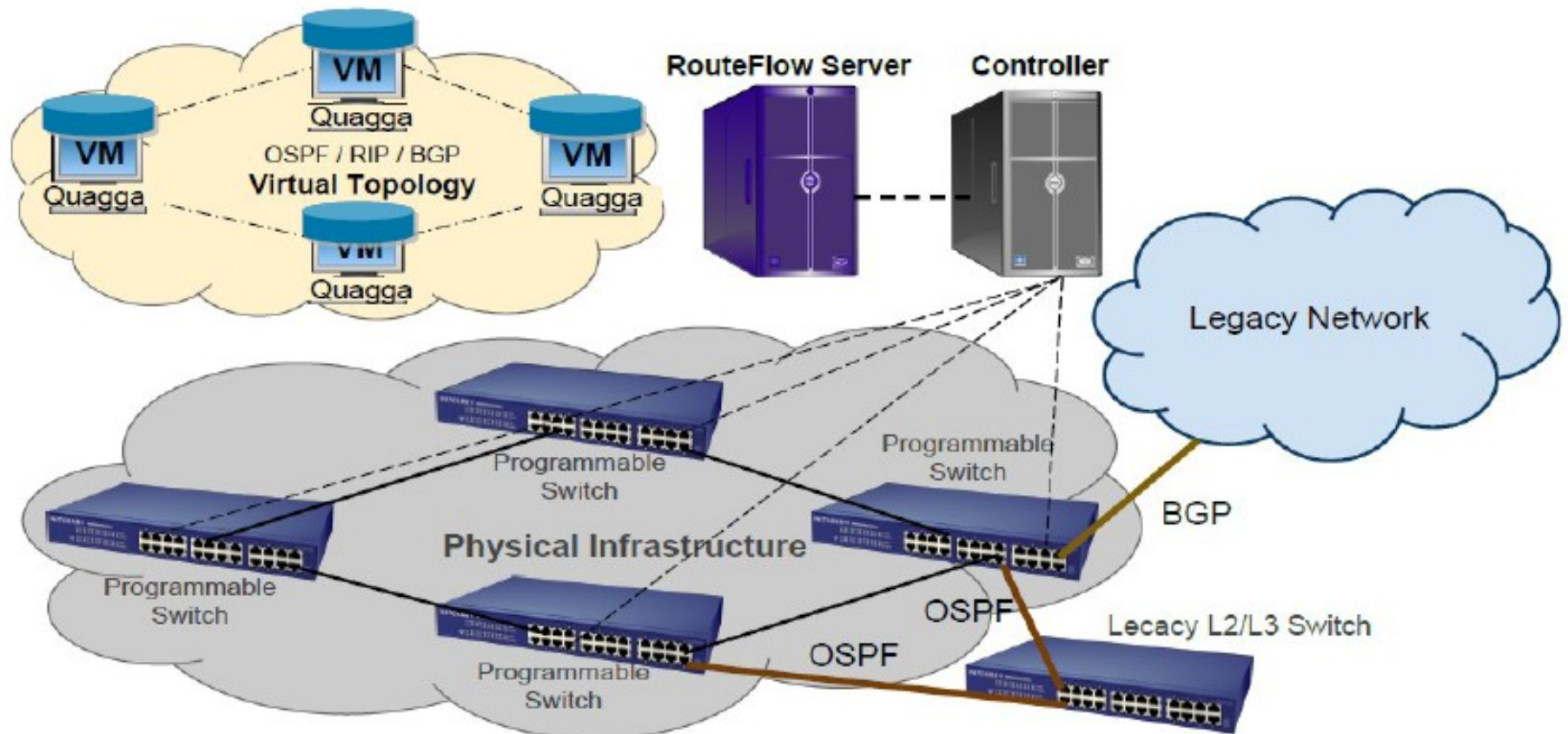
Проектът OpenFlow (www.openflow.org)



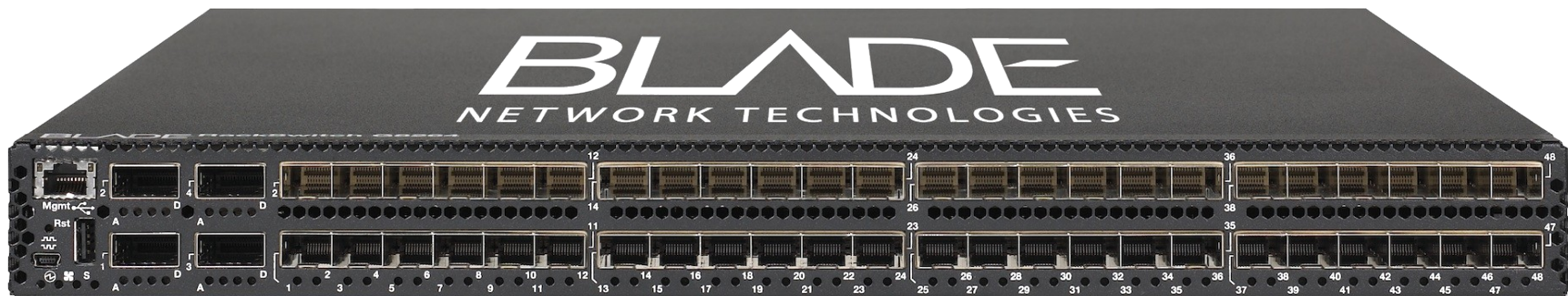
OpenFlow е в основата на software-defined networking (**SDN**). Потребителите дефинират потоците данни и пътищата им независимо от инфраструктурата под тях – маршрутизатори и комутатори.

Проект с **отворен код** – сътрудничество между Stanford University и University of California at Berkeley.

RouteFlow (QuagFlow)



OpenFlow суичове. IBM G8264.



IBM OpenFlow суич **G8264**:

48 × 10 GbE SFP+ порта и

4 × 40 GbE QSFP+.

OpenFlow суичове. HP 8200 zl.



Освен това:

HP 6600, HP 6200-24G-mGBIC, HP 5400 и HP 3500

RouteFlow (QuagFlow)

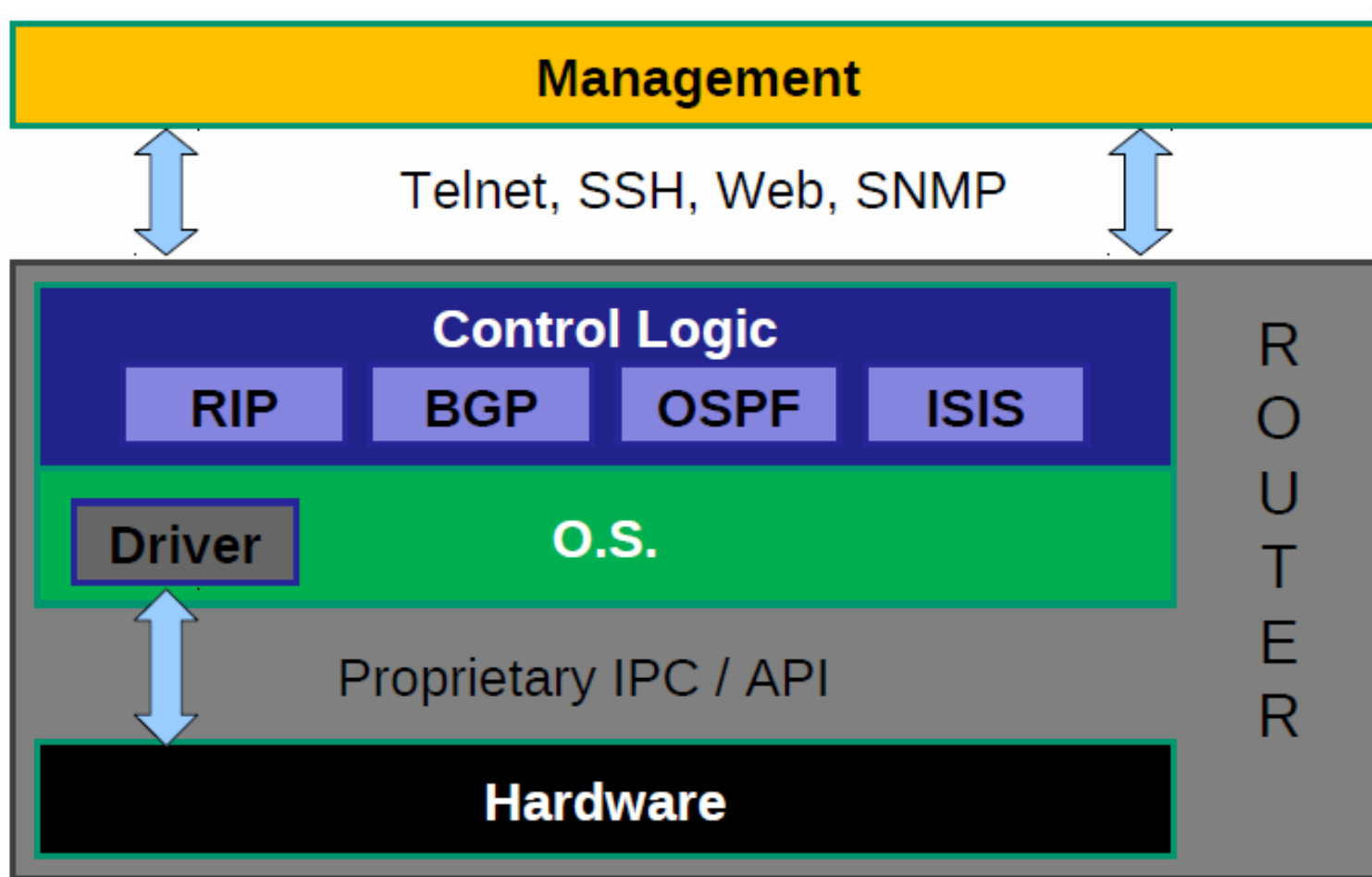
Параметри:

- **open-source** протоколни стекове (напр. [Quagga/FRR](#))
- комерсиален мрежов хардуер с отворени API-та (напр. OpenFlow суичове от HP, IBM)

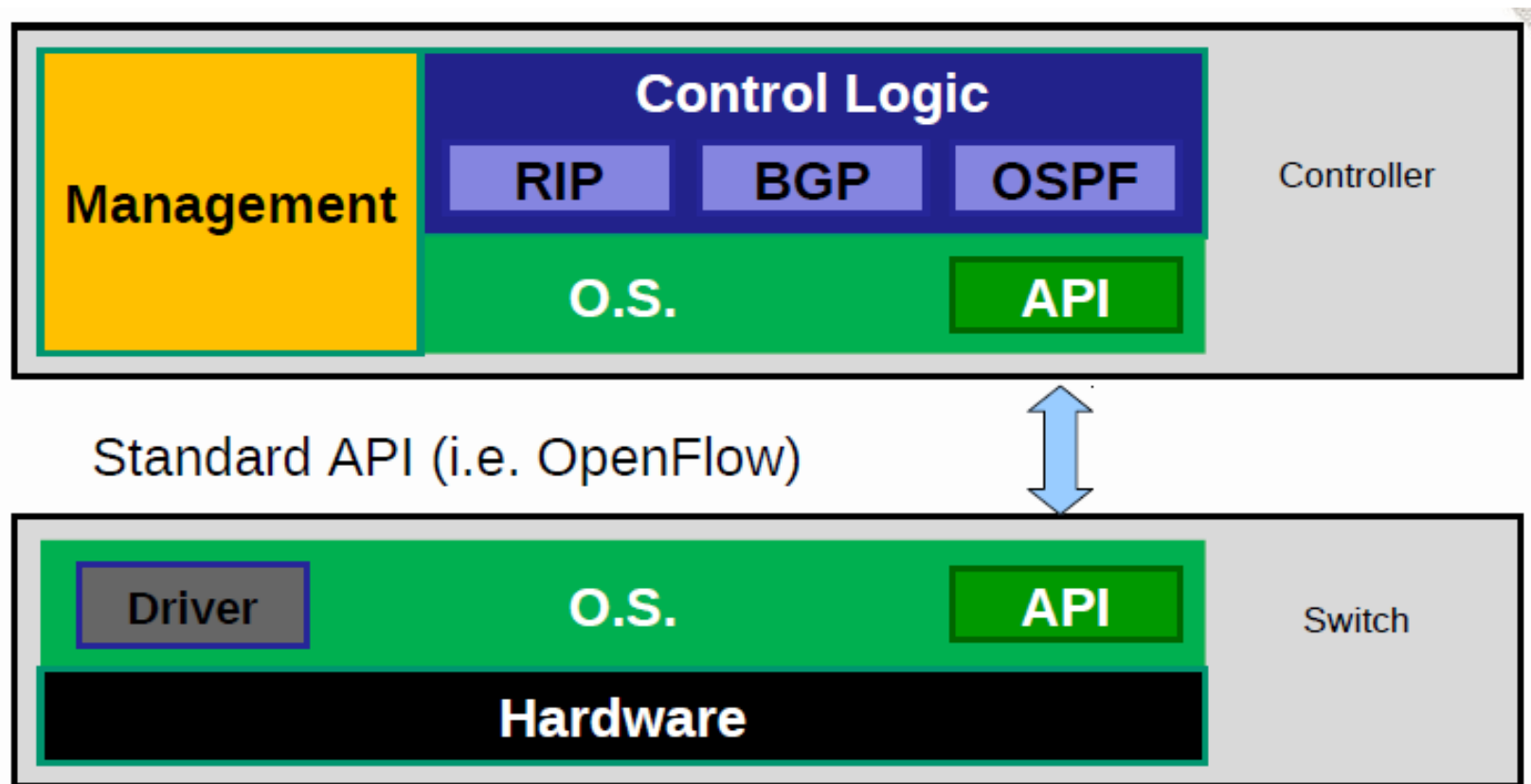
Постига се:

- производителност, съизмерима със скоростта на линията;
- оптимално съотношение цена/производителност;
- гъвкавост.

Архитектура на маршрутизатор (сега)



OpenFlow модел. Разделяне на Control (Management) Plane от Data Plane



Open Networking Foundation

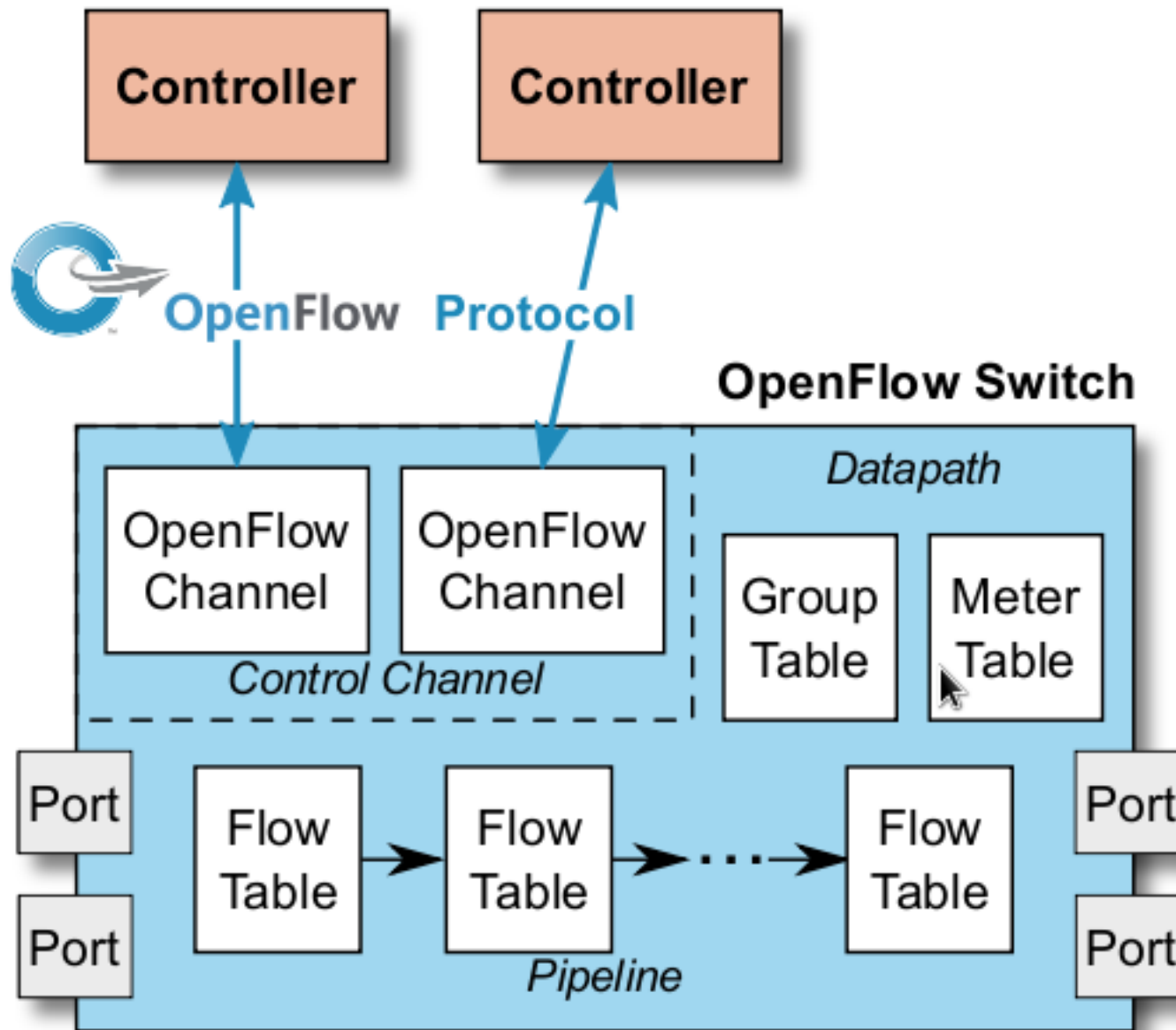
Версия 1.1 на OpenFlow - на 28.02.2011,
поддържана от openflow.org.

Развитието на стандарта се поема от Open
Networking Foundation (ONF).

www.opennetworking.org

В момента версията е: OpenFlow v. 1.5.1 .

OpenFlow v.1.5.1 суич



OpenFlow суич. Параметри и протоколи.

OpenFlow Logical Switch съдържа една или повече потокови таблици (**flow tables**) и една групова таблица (**group table**), които идентифицират и пренасочват пакетите. Суичът е свързан към външен контролер, който го управлява посредством **OpenFlow switch protocol**.

Контролерът добавя, обновява и изтрива записи в потоките таблици при промени в поведението на даден пакет/и или по алгоритъм.

Всяка потокова таблица съдържа **потокови записи**, които се състоят от полета на съвпадението (**match fields**), броячи и набор от инструкции, които се прилагат към съвпадащите пакети.

Записите в таблицата с метрика (**meter table**) дефинират метрики на даден поток. С помощта на метриците OpenFlow прилага ограничения на скоростта, QoS, приоритети на трафика.

Вендори на SDN контролери

SDN контролерът е софтуер, за Windows и/или Linux.

По-известни вендори са [Cisco](#), Cumulus Networks, [Hewlett Packard Enterprise](#), [Juniper Networks](#), [Vmware](#) и др.

Известни [open source](#) продукти са:

Floodlight (<https://floodlight.atlassian.net/>)

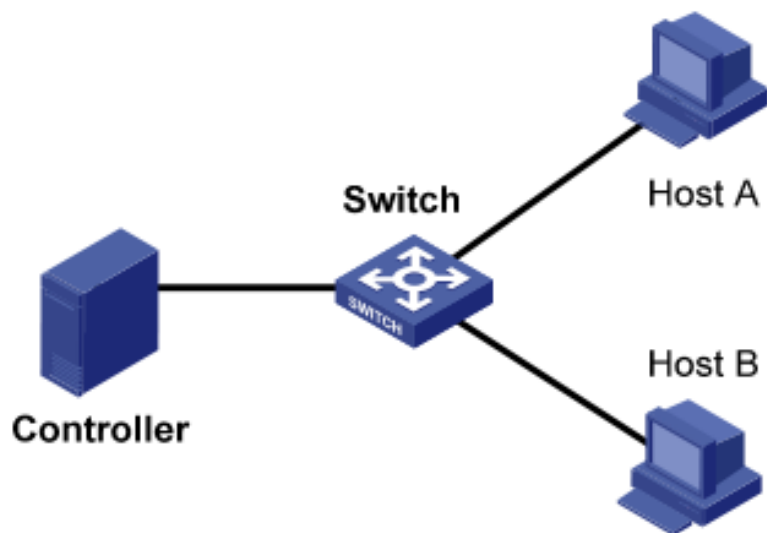
OpenDaylight (<https://www.opendaylight.org/>)

OpenContrail (<http://www.opencontrail.org/>)

ONOS (Open Network Operating System)
<https://www.opennetworking.org/onos/>

RYU (<https://ryu-sdn.org/>)

Активиране на OpenFlow пример на суич HP 59XX



Създавате VLANs 4092 и 4094.

```
<Switch> system-view
```

```
[Switch] vlan 4092
```

```
[Switch-vlan4092] quit
```

```
[Switch] vlan 4094
```

```
[Switch-vlan4092] quit
```

Създавате OpenFlow instance (пример) 1 и го обвързвате с VLANs.

```
[Switch] openflow instance 1
```

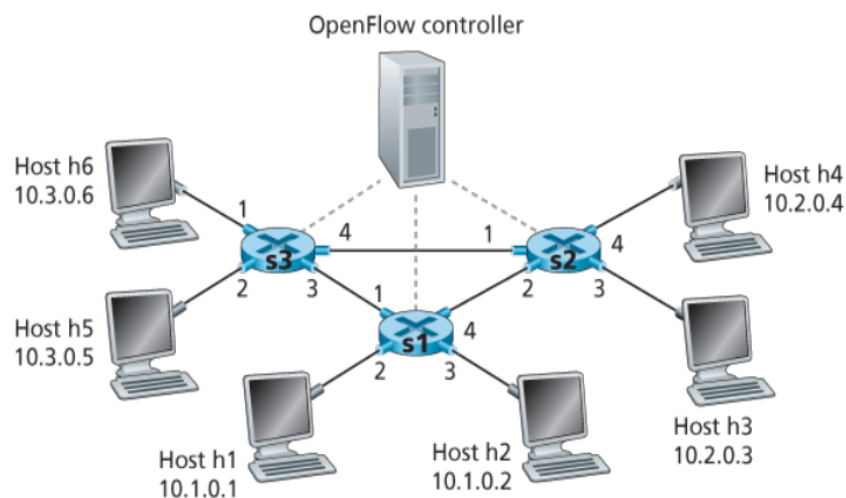
```
[Switch-of-inst-1] classification vlan 4092 mask 4093
```

Определяте кой е контролера за OpenFlow instance и активирате instance.

```
[Switch-of-inst-1] controller 1 address ip 192.168.49.49
```

```
[Switch-of-inst-1] active instance
```

Определяне на път на пакети с OpenFlow - пример



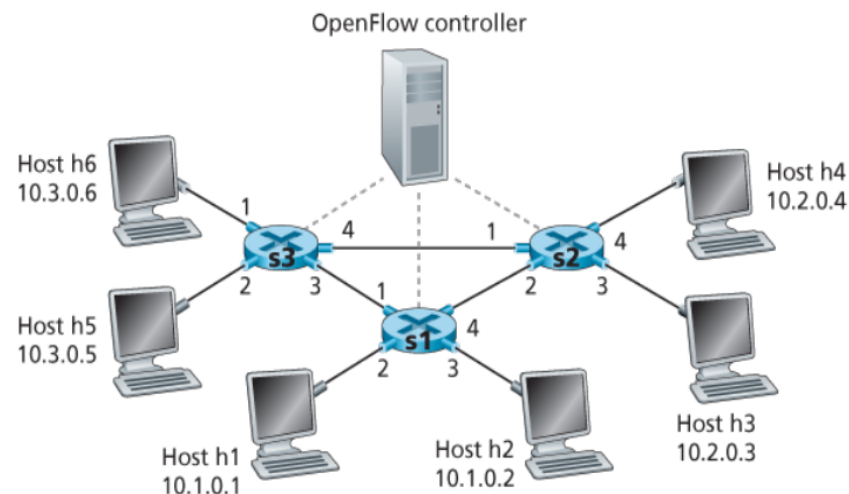
Имаме мрежа с 6 хоста (**h1 - h6**) и три пакетни комутатора (суичове) (**s1, s2 и s3**), всеки с по 4 интерфейса (**1 - 4**). Ще определим поведението на мрежата, като зададем съответните редове в поточните таблици (flow table) за суичовете s1, s2 и s3.

Ред в потоковата таблица на s3

Задаваме пакетите от **h5** или **h6**, които са предназначени за **h3** или **h4**, да бъдат пренасочвани **от s3 към s1**, а след това - **от s1 към s2** (така заобикалят връзката между s3 и s2).

Редът в **потоковата таблица на s3** показва, че пакетите, които са изпратени **от h5 или h6** се пренасочват **към s1** през **изходен интерфейс 3**:

Съвпадени е (Match)	Действие (Action)
IP Src = 10.3.*.* ; IP Dst = 10.2.*.*	Forward(3)
...	...

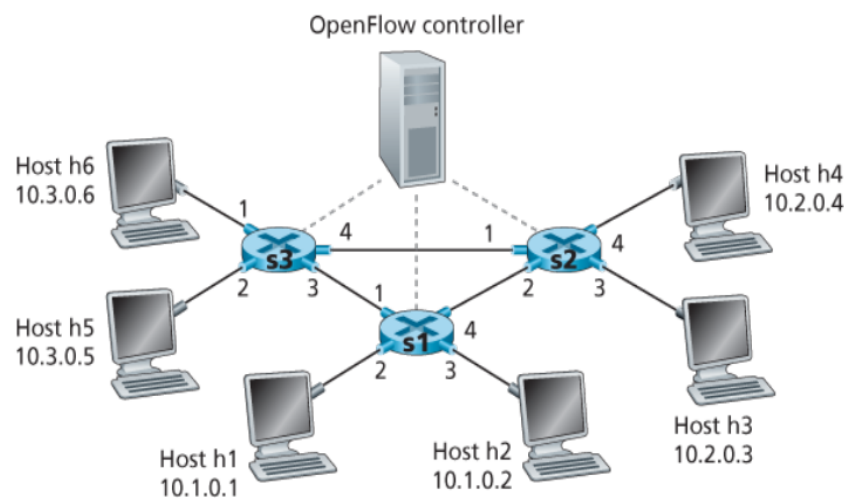


Ред в потоковата таблица на s1

Редът в **потоковата таблица на s1**

показва, че пакетите, които са изпратени **от h5 или h6** се пренасочват **към s2** през **изходен интерфейс 4**:

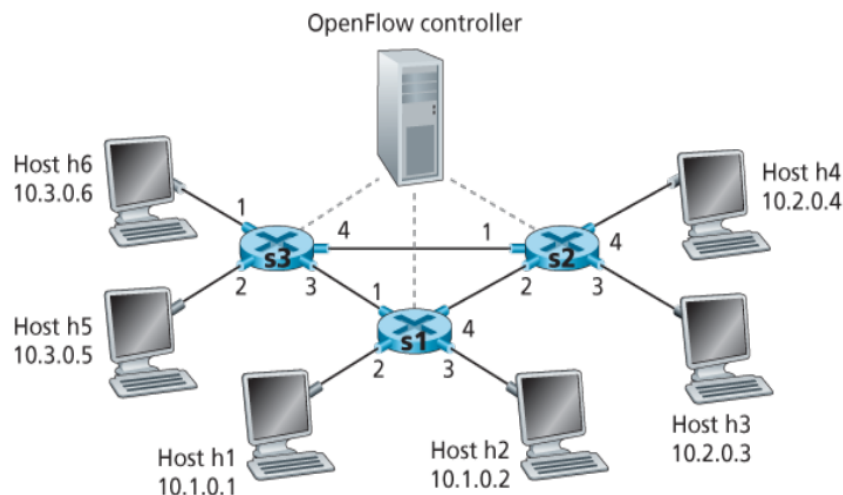
Съвпадени е (Match)	Действие (Action)
Ingress Port = 1 ; IP Src = 10.3.*.* ; IP Dst = 10.2.*.*	Forward(4)
...	...



Ред в потоковата таблица на s2

И накрая ще ни
трябват и **редове в
потоковата
таблица на s2**,
които да насочват
пакетите, идващи **от
s1**, към крайната им
дестинация - **h3 или
h4**:

Съвпадени е (Match)	Действие (Action)
Ingress port = 2 ; IP Dst = 10.2.0.3	Forward(3)
Ingress port = 2 ; IP Dst = 10.2.0.4	Forward(4)
...	...



SDN контролер RYU

(за сведение)

Ryu е SDN контролер с отворен код под лиценза на Apache 2.0. Осигурява лесна за работа развойна среда, в която програмистите създават нови програми за мрежово управление.

Разработен е от Nippon Telegraph and Telephone (NTT). На японски език **Ryu** означава **поток**.

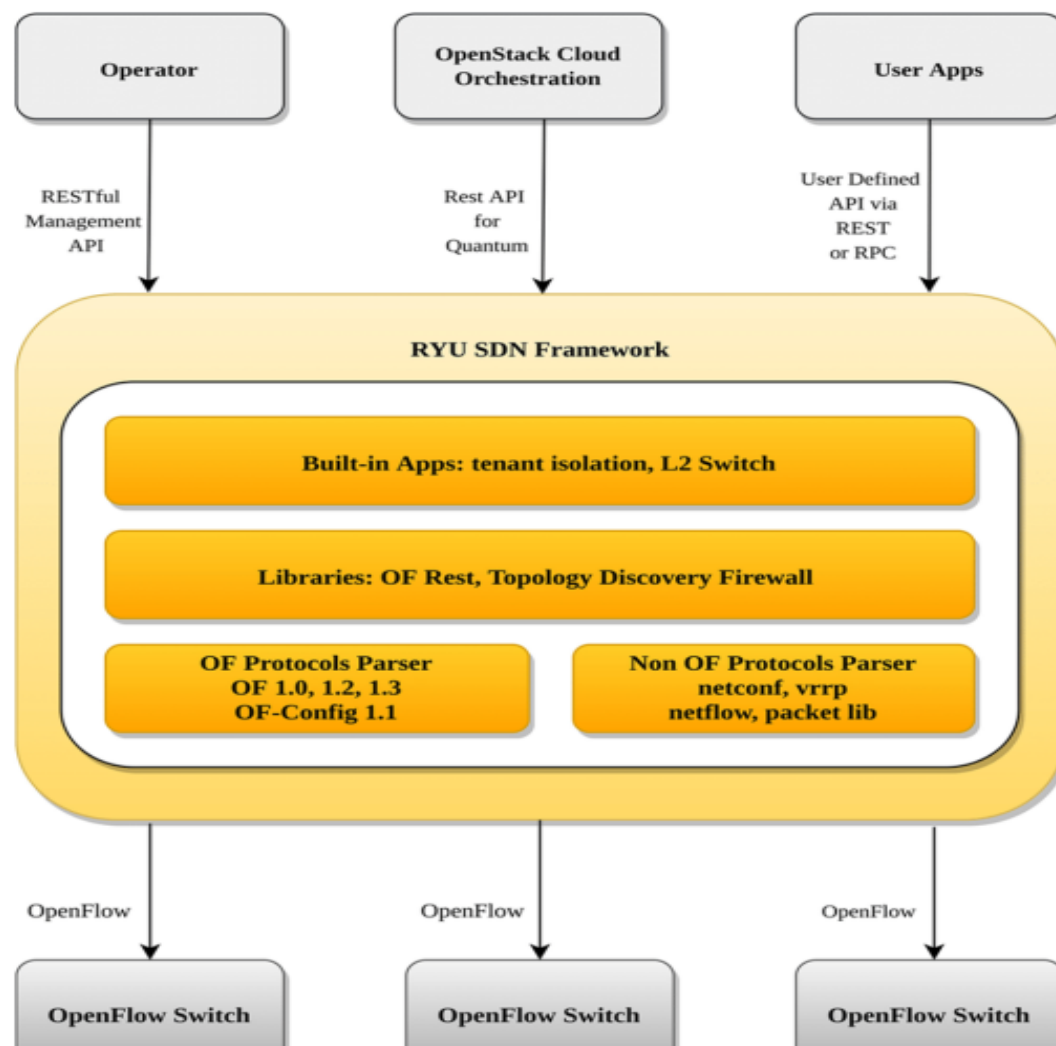
RYU е програмиран на **Python** и поддържа протоколи като OpenFlow, NETCONF, OF-config и др.

Идеята е Ryu да управлява потока от трафик и да изгражда интелигентни мрежи.

Ryu предоставя софтуерни компоненти с ясно дефинирани приложно-програмни интерфейси, които улесняват създаването на нови мрежови програми за управление и контрол.

Архитектура на RYU

(за сведение)



Архитектура на RYU

(за сведение)

RYU е с 3-слойна архитектура.

В най-горният, приложен слой, са програмите, реализиращи бизнес и мрежова логика.

На средният слой, за управление, са мрежовите услуги. Включва "**northbound**" (нагоре) APIs (Restful management API, REST, API for Quantum, User Defined API via REST or RPC) и "**southbound**" (надолу) APIs, които поддържат протоколи като OpenFlow, OF-config, NETCONF и др.

Ryu осигурява и компоненти като OpenStack Quantum, Firewall, OFREST и др.

В програмите се използват алгоритми, извършващи анализ на мрежата и имплементация на нови правила за работа ѝ на ниво контролер.

Ryu работи с няколко вида OpenFlow комутатори като OpenvSwitch и други, произведени от Centec, HP, IBM и NEC.

Най-долният слой се състои от физически и виртуални устройства и е познат като инфраструктурен слой.

Виртуализация на мрежовите функции. NFV vs. VNF

или **NFV** – Network Functions Virtualization

Според European Telecommunications Standards Institute (**ETSI**):

... прилага стандартни технологии за виртуализация,

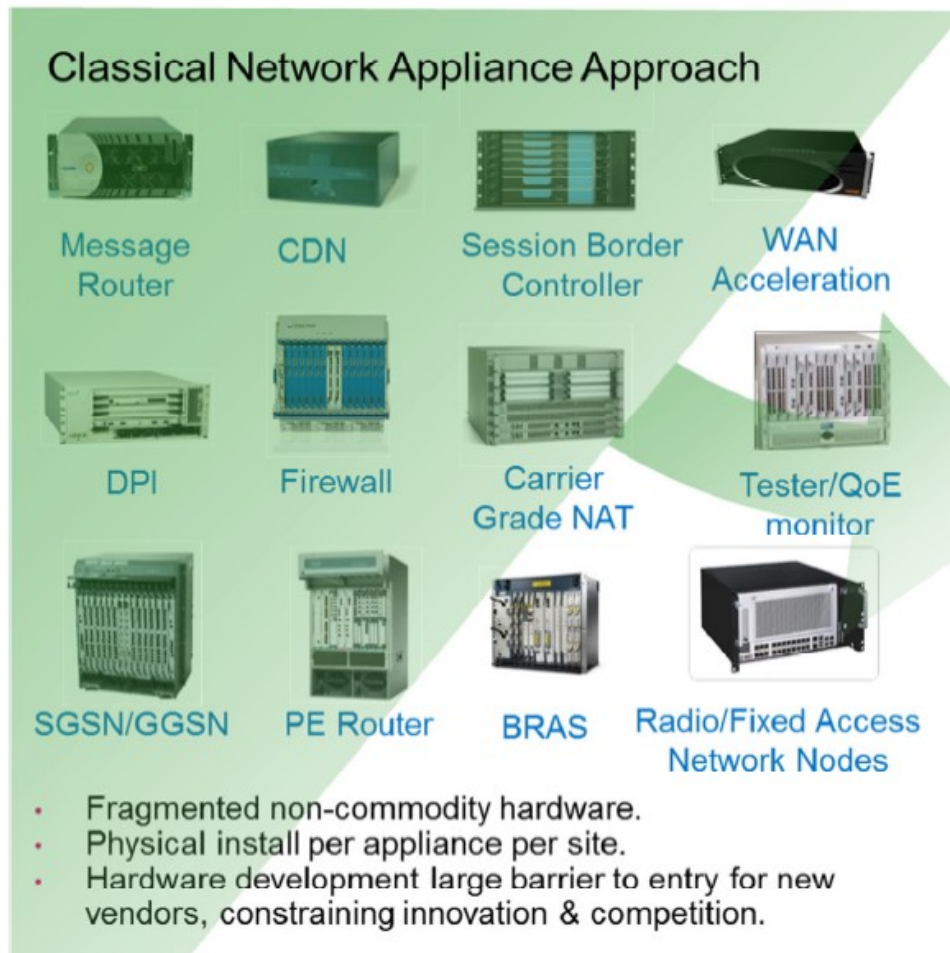
Консолидира различни видове мрежово оборудване върху стандартни и мощни сървъри, комутатори и устройства за съхранение.

NFV реализира мрежовите функции в софтуера, работещ на стандартни сървъри

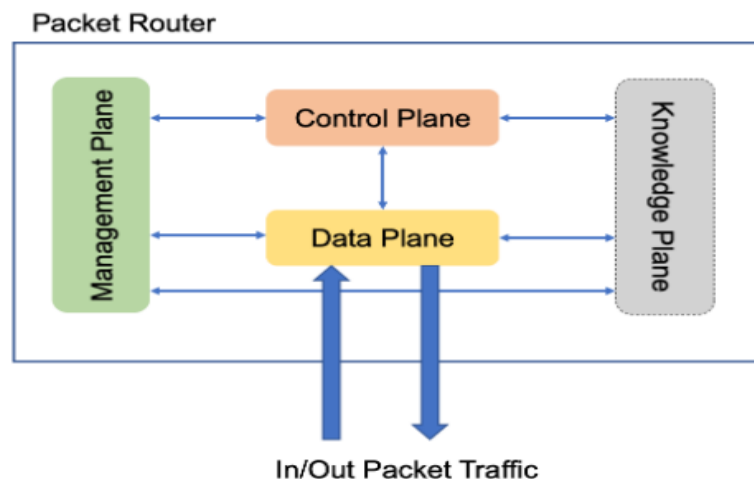
Този софтуер може “динамично” да се “премества” или да се репликира в различни примери на различни места в мрежата, без да се налага инсталиране на ново оборудване.

Virtual network functions (VNFs) са елементи от NFV пъзела, включително технологии за оркестрация и мениджмънт.

Идеята за NFV



Добавяне на равнина на знанието в концептуалния модел на рутера



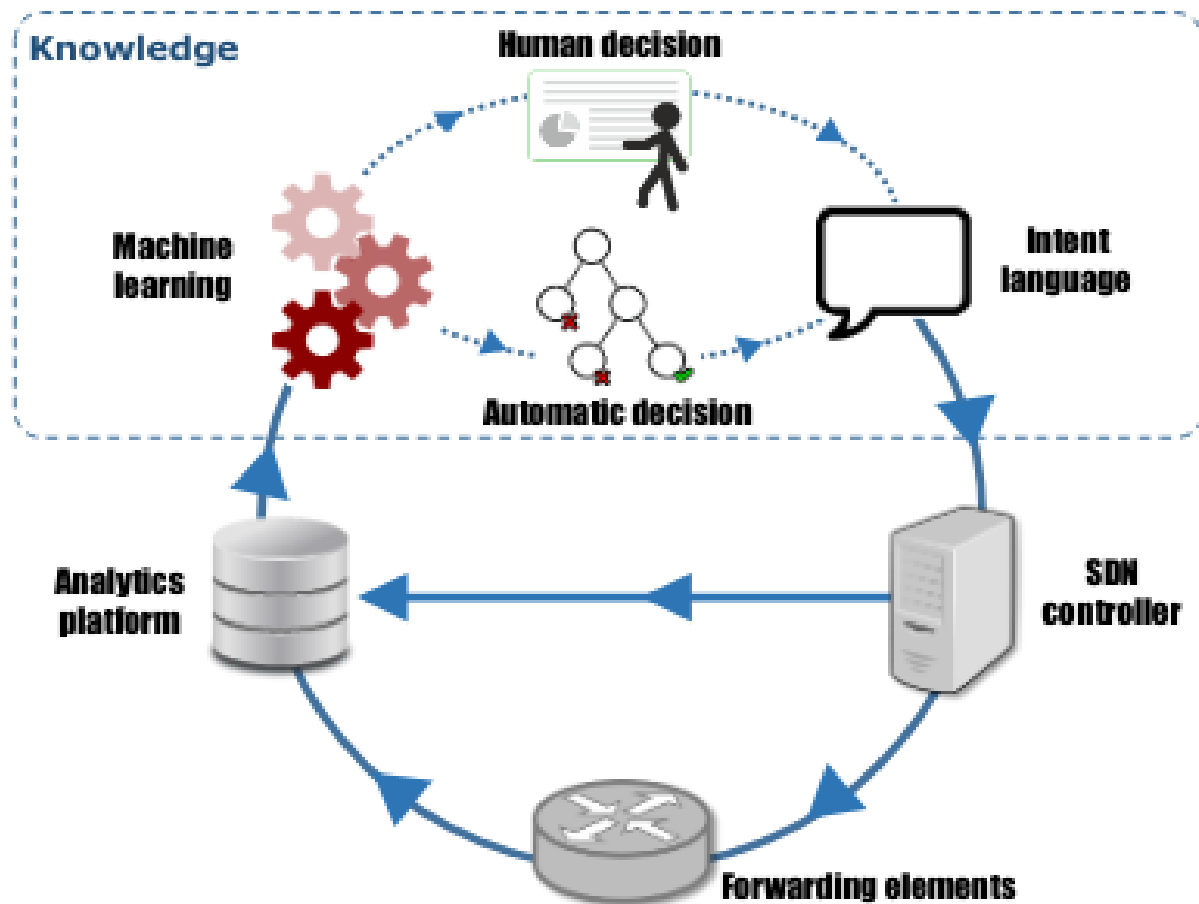
С развитието на машинното обучение и анализите в областта на компютърни мрежи беше предложена четвърта равнина - равнината на знанието.

Потенциалните приложения: откриване и справяне с неизправности, динамично и автоматично (пре)конфигуриране на мрежови устройства и откриване на злонамерени прониквания (intrusion detection).

SDN → KDN

Базирана на знания мрежа (**Knowledge-Defined Networking - KDN**) включва архитектури, които съчетават принципите на софтуерно дефинираните мрежи - **SDN**, машинно обучение и аналитични платформи за реализиране на затворен и отворен цикъл на контрол на компютърните мрежи.

KDN като кръгов процес



Приложение на AI в компютърните мрежи

Приложението на изкуственият интелект (AI) в компютърните мрежи е подмножество на **AIOps** конкретно за прилагане на AI методики и техники за оптимизиране на мрежовата производителността и операции.

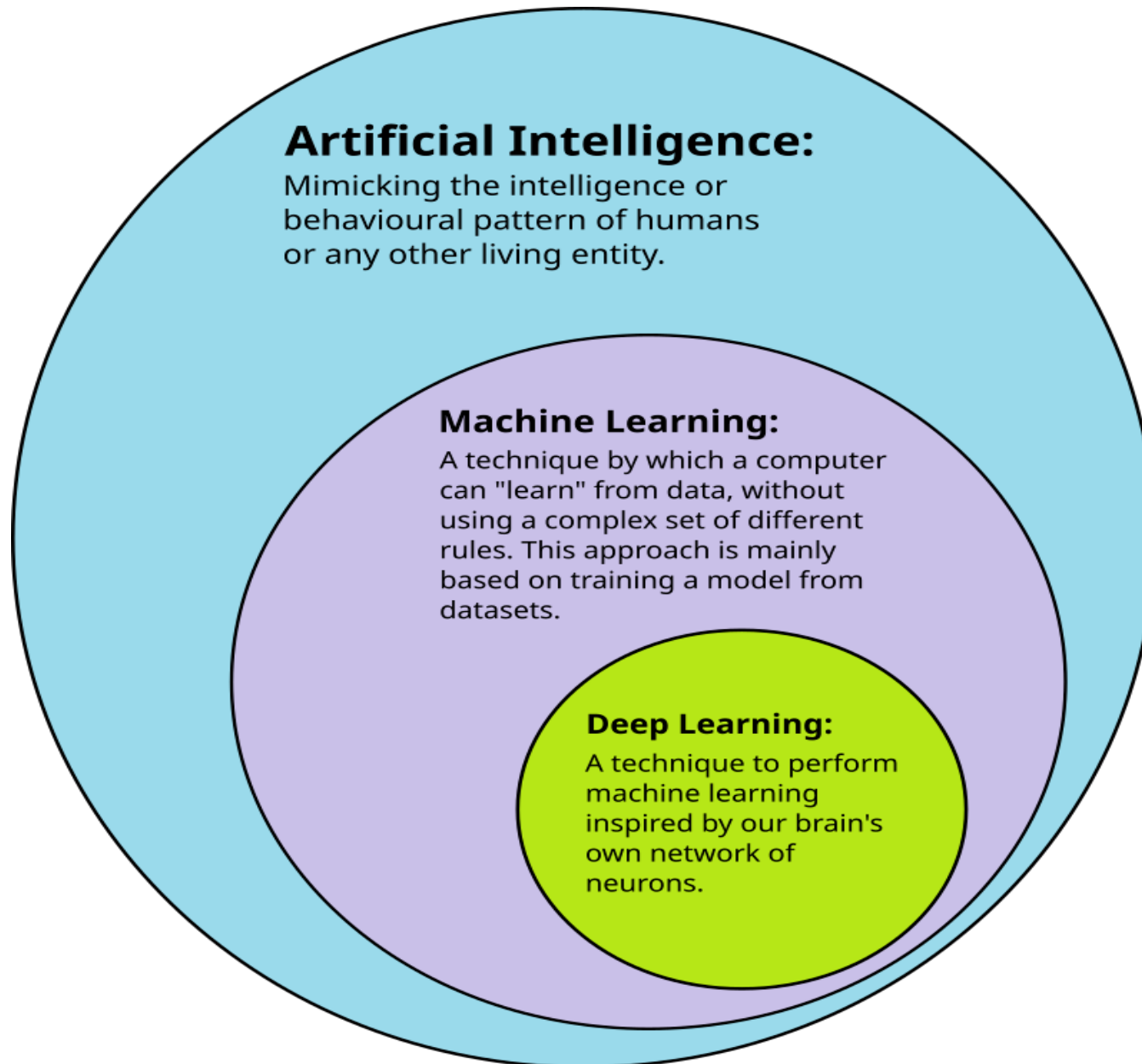
AIOps означава изкуствен интелект за ИТ операции.

Малко теория

Машинното обучение (**Machine learning - ML**) включва използването на данни и алгоритми за имитиране на начина, по който хората постепенно се учат и усъвършенстват с течение на времето, което в крайна сметка води до по-голяма точност. То дава възможност на системите да се учат от минал опит.

Дълбокото обучение (**Deep learning - DL**) е подмножество на машинното обучение, което прилага невронните мрежи за изпълнение на определени задачи. Може да се каже, че това е имитация на работата на човешкия мозък "**Дълбоко**" се отнася до използването на множество слоеве (от три до няколкостотин или хиляди) в мрежата.

ML, DL, AI



Кое е ключово за AI при мрежовите технологии

ML, алгоритми за анализиране на данни, учене от тях и вземане на решение или прогнозиране, без да се изискват изрични инструкции.

ML се превръща в по-сложни структурирани модели като **DL**, което използва невронни мрежи за още по-голяма представа и автоматизация.

Включват се и обработката и разбирането на естествения език (**NLP/NLU**), големите езикови модели (**LLM**) и генеративният AI (**GenAI**).

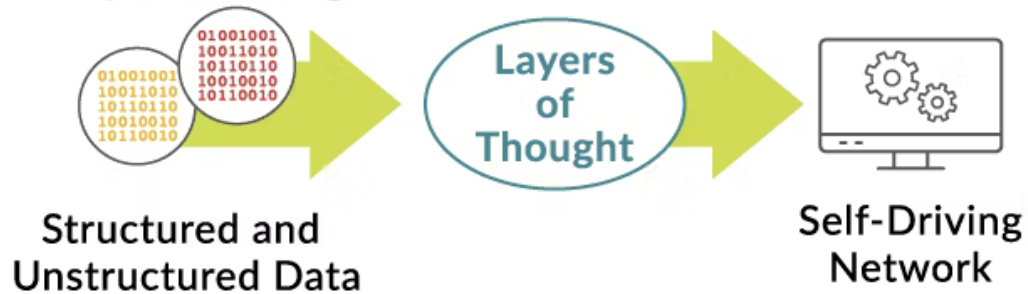
ML, DL в мрежите

Artificial Intelligence

Machine Learning



Deep Learning



Възможности на AI при работа в мрежа

AI може да открие **аномалии в поява на събития в течение на времето**, което позволява на мрежовите администратори бързо да намерят релации между тези събития, което без AI не би било възможно.

AI може да използва различни **техники за извличане и анализиране на терабайти данни за няколко минути**. Така бързо ще се **идентифицира източника на проблема** - ОС, мрежово устройство и т.н. и да предложи решения.

AI може **да предвиди активността на потребителя** и динамично да коригира капацитета на съответния мрежов канал.

Виртуални мрежови асистенти, захранвани от AI, могат да работят като членове на ИТ екипа, препоръчвайки действия за подобряване на мрежовата производителност, ускоряване на търсенето на документация и др.

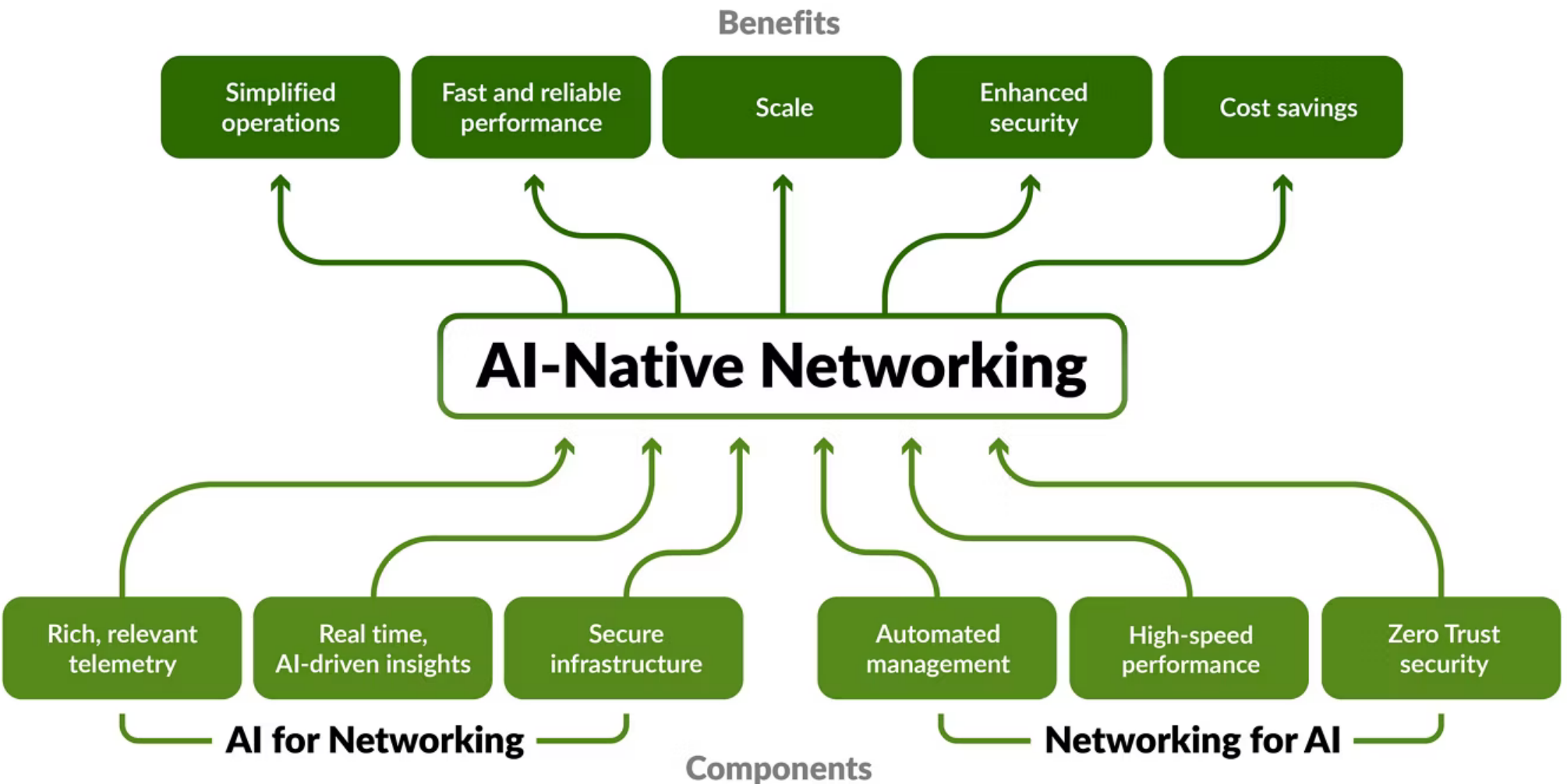
AI-Native Networking

AI-Native Networking се отнася до **компютърни мрежи, в които AI е интегриран като основен компонент и техники за ML.**

AI-Native Networking системите, подобно на всички съвременни AI системи, са проектирани да се учат от данни, да се адаптират към нови ситуации и да се подобряват с течение на времето.

AI-Native мрежа, която е обучена, тествана и приложена по правилния начин, може да предвиди потребности от промени и обновления или проблеми и да действа проактивно, преди операторът или крайният потребител дори да разпознае, че има проблем.

AI-Native Networking



ИЗТОЧНИЦИ

<https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-ai-for-networking.html>

What is artificial intelligence (AI) for networking?

<https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-ai-native-networking.html>

What is AI-Native Networking?

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/artificial-intelligence/artificial-intelligence-machine-learning-in-networking.html>

What Is Artificial Intelligence in Networking?

Wikipedia; SoftUni, etc.